

서버 담당자 작업 지시서 — KNK 메신저 HTTPS 전환

작성일: 2026-05-12

예상 소요시간: 30~40분

난이도: 중급 (네트워크 + Synology DSM)

작업 범위: 라우터 포트 개방 + Synology DSM 인증서 발급 + Reverse Proxy 설정

작업 후 효과: 모든 직원이 <https://o.knknara.co.kr/> 로 안전하게 접속 가능. iPhone Chrome 호환성 문제 해결.

작업의 배경 (먼저 읽어주세요)

현재 상태

- KNK 메신저는 Synology NAS 위 **Docker 컨테이너 (Ubuntu 20.04, host network 모드)** 가동
- 컨테이너 안에서 **unicorn** 이 **0.0.0.0:5050** 으로 실행
- **host network** 모드라서 NAS 호스트(DSM) 입장에서 **localhost:5050** 으로 메신저 직접 도달 가능
- 라우터에서 외부 80, 443 → NAS 80, 443 매핑은 이미 완료 (2026-05-12 대표 확인)
- 도메인 **o.knknara.co.kr** 의 A 레코드는 회사 공인 IP 로 이미 등록됨 (DNS 정상)
- 기존 외부 **:3310** 매핑은 라우터 변경 시 제거됨 → 현재 베타 사용자 접속 영향 있을 수 있음 (별도 복구 필요 시 빅터에게 알림)

왜 HTTPS 가 필요한가

1. **iPhone Chrome** 이 **HTTP 사이트 차단**: 일부 iOS 환경에서 흰 화면만 나오고 연결 안 됨 (현재 발생 중)
2. **모바일 Push 알림 활성화**: HTTPS 가 아니면 Service Worker Push 권한 못 받음
3. **PWA 정식 설치**: 일부 브라우저는 HTTP 사이트의 "앱 설치" 자동 제안 차단
4. **베트남 법인 정식 합류 직전 필수**: 외부망 평문 전송은 보안 정책상 불가
5. **카카오톡 in-app** 브라우저는 작동하지만 일반 브라우저(Safari/Chrome)에서 차단

이 작업으로 무엇이 바뀌나

- 신규 외부 진입점: <https://o.knknara.co.kr/> (TLS 1.2/1.3, 자물쇠 아이콘)
- DSM 의 Let's Encrypt 무료 인증서가 90일마다 자동 갱신 (수동 관리 X)
- 기존 <http://o.knknara.co.kr:3310/> 도 당분간 같이 동작 (즉시 끊지 않음 — 롤백 안전망)

작업 흐름도

[신규 HTTPS 경로 - 이번 작업으로 추가]

사용자 → 인터넷 :443 → 회사 공유기 → NAS 호스트 :443 (DSM nginx + TLS 종단)

↓ (DSM Reverse Proxy)

NAS 호스트 :5050 (= Docker 컨테이너의 gunicorn, host network)

* 인증서 발급용: 인터넷 :80 → 회사 공유기 → NAS 호스트 :80 (DSM nginx, ACME 챌린지 응답)

✅ 사전 점검 체크리스트 (작업 시작 전)

서버 담당자가 미리 확인:

- ☐ Synology NAS 모델·DSM 버전 확인
- DSM 좌상단 로고 클릭 → DSM 정보 → 버전 (예: DSM 7.2-64570)
- DSM 7.x 기준으로 이 가이드 작성됨. DSM 6.x 라면 메뉴 위치가 약간 다름 (별도 문의)
- ☐ DSM 관리자 계정 보유 (admin 권한 필수)
- ☐ 회사 공유기 관리자 계정 (포트 포워딩 설정용)
- 공유기 모델 알면 좋음 (iptime/asus/netgear 등)
- 공유기 관리자 페이지 URL 확인 (보통 192.168.x.1 또는 192.168.x.254)
- ☐ 공인 IP 확인 + DNS 매핑
- 가비아 DNS 콘솔에서 o.knknara.co.kr A 레코드가 회사 공인 IP 가리키는지 확인
- PowerShell 또는 cmd 에서 nslookup o.knknara.co.kr 실행 → 회사 공인 IP 나와야 함
- ☐ NAS 내부 IP 확인
- DSM 제어판 → 정보 센터 → 네트워크 → IPv4 주소 (예: 192.168.12.5)
- ☐ 현재 포트 사용 상황 확인
- 80 / 443 포트가 다른 서비스(웹 스테이션·Photo Station 등)에 점유 안 됐는지
- DSM 제어판 → 정보 센터 → 서비스 → 네트워크 포트 (또는 "패키지" 의 Web Station 실행 여부)
- ☐ 이 가이드 1회 통독 후 시작

✂ 1단계: 회사 공유기 포트 포워딩 (이미 완료됨 — 검증만)

대표님이 2026-05-12 라우터에 80/443 포워딩을 이미 완료했고, 빅터가 외부에서 도달 가능성을 검증했습니다 (HTTP 200, nginx 응답). 본 단계는 검증만 하시면 됩니다.

확인사항:

- 외부 80 → NAS 80 매핑 ☒
- 외부 443 → NAS 443 매핑 ☒
- 외부 IP **106.243.113.236** (회사 공인 IP) 의 80/443 OPEN ☒

1.5 검증 (외부에서 1회 확인)

다른 위치(예: 휴대폰 LTE/5G — Wi-Fi 끄고)에서:

브라우저로 <http://o.knknara.co.kr/> 접속

- ❌ "사이트에 연결할 수 없음" → 포트 80 외부 노출 실패 → 1.3 다시 확인
- ✅ 페이지가 떠도 안 떠도 됨 (이 시점엔 503 또는 빈 페이지 정상). **연결 자체가 성공해야 함**

추가 검증 도구 (외부 서비스):

- <https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/> → 포트 입력 80, 443 → 회사 공인 IP → "open" 표시되어야 함

2단계: Synology DSM Let's Encrypt 인증서 발급 (5분)

2.1 DSM 접속

1. 브라우저로 DSM 접속 (보통 http://NAS_내부IP:5000 또는 https://NAS_내부IP:5001)
2. admin 계정 로그인

2.2 인증서 메뉴 진입

제어판 아이콘 클릭 → 좌측 보안 → 인증서 탭

화면 구성:

- 상단 도구막대: 추가 / 편집 / 삭제 / 갱신 / 설정 버튼
- 중앙: 기존 인증서 목록 (보통 synology.com 자체서명 1개 있음)

2.3 새 인증서 추가

추가 버튼 클릭

마법사 시작:

화면 1: 작업 선택

- ☒ 새 인증서 추가 선택
- 다음 클릭

화면 2: 인증서 선택

- ☒ Let's Encrypt 에서 인증서 받기 선택
- ☒ 기본값으로 설정 체크 (DSM 자체 접속도 같은 인증서 사용)
- 다음 클릭

화면 3: 도메인 정보 입력

항목	입력값	비고
도메인 이름	<code>o.knknara.co.kr</code>	정확히 입력. 대소문자 X. 공백 X
이메일	<code>admin@knknara.co.kr</code>	인증서 만료 알림 받을 이메일. 실제 받는 주소로.
주제 대체 이름 (SAN)	(비워둠)	다른 서브도메인도 같이 받을 때만 사용. 지금은 X

- 적용 클릭

2.4 발급 대기

- 30초~2분 정도 대기. DSM 이 자동으로:
 1. ACME (Let's Encrypt) 서버에 도메인 인증 요청
 2. Let's Encrypt 가 `http://o.knknara.co.kr/.well-known/acme-challenge/<random>` 으로 도전 파일 요청
 3. DSM 내부 nginx 가 port 80 으로 도전 응답
 4. 검증 성공 시 인증서 발급

2.5 결과 확인

- ☒ 성공: 인증서 목록에 `o.knknara.co.kr` 추가됨. 발급자: `Let's Encrypt Authority X3` (또는 `R3`). 유효기간 3개월
- ☒ 실패 — 주요 원인:
 - "도메인 검증 실패" → 외부에서 port 80 도달 안 됨. 1단계 라우터 포트 80 다시 점검.
 - "DNS 조회 실패" → 가비아 DNS A 레코드 미설정 또는 미반영. `nslookup o.knknara.co.kr` 로 확인.
 - "Rate limit" → 같은 도메인으로 1주일에 5회 이상 시도 시 발생. 24시간 대기.

3단계: DSM Reverse Proxy 설정 (5분)

이제 외부 HTTPS 요청을 Docker 컨테이너 안의 메신저로 전달하는 다리를 설정합니다.

3.1 메뉴 진입

DSM 7.x 기준:

제어판 → 로그인 포털 → 상단의 고급 탭 → 역방향 프록시 버튼

DSM 6.x 라면:

제어판 → 응용 프로그램 포털 → 역방향 프록시 탭

3.2 신규 규칙 생성

생성 버튼 클릭 → 다이얼로그 오픈

3.3 [일반] 탭

역방향 프록시 이름

KNK 메신저 (o.knknara.co.kr)

소스 (Source) — 외부에서 들어오는 요청

항목	값
프로토콜	HTTPS
호스트 이름	o.knknara.co.kr
포트	443
☒ HSTS 활성화	체크 (브라우저가 HTTPS 강제하게)
HTTP/2 활성화	체크 권장
액세스 제어 프로필	(비워둠)

목적지 (Destination) — 안쪽 메신저로 전달

항목	값
프로토콜	HTTP
호스트 이름	localhost
포트	5050

⚠ **핵심:** KNK 메신저 컨테이너는 **host network** 모드로 동작 중. 즉 컨테이너의 **:5050** 이 NAS 호스트의 **:5050** 과 동일. DSM 입장에서 **localhost:5050** 으로 직접 접근 가능.

사전 검증 (선택, DSM SSH 또는 컨테이너 안에서)

```
curl -fsI http://localhost:5050/login | head -3
# HTTP/1.1 302 FOUND 또는 HTTP/1.1 200 OK 가 나오면 OK
```

3.4 [사용자 정의 헤더] 탭 — WebSocket 활성화 (필수!)

KNK 메신저는 실시간 메시지를 위해 Socket.IO (WebSocket) 사용. 이 헤더 없으면 메시지 실시간 수신 불가.

1. 만들기 버튼 클릭 → 드롭다운에서 **WebSocket** 선택
2. 자동으로 헤더 2개 추가됨:

헤더 이름	값
Upgrade	\$http_upgrade
Connection	\$connection_upgrade

만약 WebSocket 자동 추가 옵션이 없으면 **만들기** 로 위 2개 헤더를 수동 추가.

추가로 다음 헤더도 권장 (수동 추가):

헤더 이름	값	용도
X-Forwarded-For	\$proxy_add_x_forwarded_for	메신저가 진짜 클라이언트 IP 알게 (로그-rate limit)
X-Forwarded-Proto	\$scheme	메신저가 HTTPS 인지 알게 (쿠키 SECURE 처리)
X-Real-IP	\$remote_addr	위와 동일
Host	\$host	Host 헤더 유지

3.5 [고급 설정] 탭

항목	값	이유
최대 업로드 크기	600M (또는 600 MB)	도면·사진 파일 업로드 위해. 기본은 너무 작음
Proxy 연결 시간 초과	600 초	대용량 업로드 중 타임아웃 방지
Proxy 읽기 시간 초과	600 초	위와 동일
Proxy 전송 시간 초과	600 초	위와 동일

3.6 [인증서] 탭

이 화면에서 **o.knknara.co.kr** 의 인증서가 자동으로 매핑됐는지 확인.

만약 비어있거나 다른 인증서면:

- DSM 좌측 메뉴 → **인증서** 탭 (역방향 프록시 화면 안의 상단 탭) → **설정** 버튼
- **o.knknara.co.kr** → 인증서 드롭다운에서 방금 2단계에서 발급한 인증서 선택 → 확인

3.7 저장

저장 클릭 → 역방향 프록시 목록에 추가된 것 확인

3.8 즉시 검증

회사 외부망(LTE) 휴대폰 또는 외부 서버에서:

<https://o.knknara.co.kr/>

- ☒ KNK 메신저 로그인 페이지가 뜨면서 자물쇠 아이콘 → **성공**
- ☒ "ERR_CONNECTION_REFUSED" → 포트 443 미개방. 1단계 다시.
- ☒ "ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID" → 인증서 매핑 실패. 3.6 다시.
- ☒ "502 Bad Gateway" → Reverse Proxy 는 동작하나 컨테이너 5050 이 응답 X. 빅터에게 알림.
- ☒ "504 Gateway Timeout" → 컨테이너가 살아있으나 응답 느림. 빅터에게 알림.

4단계: 메신저 production 모드 전환

이 단계는 빅터(Claude)가 자동 수행합니다. 1~3단계가 정상 완료되면 서버 담당자가 빅터에게 알려주세요. 빅터가:

1. 메신저의 `.env` 파일을 `KNK_MSG_ENV=production` 으로 변경
2. CORS 화이트리스트를 `https://o.knknara.co.kr` 로 제한
3. 세션 쿠키에 SECURE 플래그 활성화 (HTTPS 강제)
4. HSTS-X-Frame-Options-CSP 등 보안 헤더 활성화
5. 메신저 재시작 (supervisorctl restart)
6. 자동 검증

서버에 이미 업로드된 스크립트로 한 줄 실행 가능:

```
ssh root@o.knknara.co.kr -p 31201 bash /opt/knk_messenger/deploy/flip_to_production.sh
```

✓ 5단계: 최종 검증 체크리스트

빅터가 4단계 끝난 후 서버 담당자가 다음 모두 확인 — 1개라도 ☒ 면 빅터에게 알림.

5.1 외부망 (LTE/5G — Wi-Fi 끄고) 또는 회사 외부

- [] <https://o.knknara.co.kr/> 접속 시 자물쇠 아이콘 표시
- [] 로그인 페이지 정상 로드
- [] 로그인 (`top0015 / 35401552`) 후 대화방 목록 표시
- [] 메시지 입력·전송 정상
- [] 사진 1장 업로드 정상

5.2 iPhone Chrome (기존 문제 검증)

- [] iPhone Chrome 에서 <https://o.knknara.co.kr/> 접속 → **정상** (기존 흰 화면 문제 해결됨을 확인)
- [] iPhone Safari 에서도 동일하게 정상

5.3 PWA 재설치

기존 `http://o.knknara.co.kr:3310` 으로 설치한 PWA 는 삭제 후 새 HTTPS 주소로 재설치 권장.

- [] PWA 설치 (Edge: 주소창 오른쪽 컴퓨터+화살표 아이콘 / Chrome: 메뉴 → 앱 설치)
- [] 바탕화면 아이콘으로 실행 → 자체 창으로 정상 표시

5.4 Socket.IO 실시간

- [] PC + 휴대폰 동시 로그인 → 한쪽에서 메시지 보내면 다른 쪽에 1초 이내 표시
- [] (이게 실패하면 3.4 WebSocket 헤더 누락. DSM Reverse Proxy 헤더 다시 확인)

5.5 인증서

브라우저에서 자물쇠 클릭 → 인증서 정보:

- [] 발급자: Let's Encrypt
- [] 유효 기간: 약 3개월 미만
- [] 도메인: `o.knknara.co.kr`

5.6 기존 HTTP 도 살아있는지 (롤백 안전망)

- [] `http://o.knknara.co.kr:3310/` 도 여전히 접속 가능 (기존 PWA 유지용)



트러블슈팅 (자주 발생하는 문제)

A. "Let's Encrypt 인증서 발급 실패"

에러 메시지	원인	해결
Domain validation failed	외부 → port 80 → NAS 도 달 실패	1.5 검증 다시. 라우터 + 방화벽
DNS_PROBLEM	DNS A 레코드 미반영	가비아 DNS 콘솔 확인. <code>nslookup o.knknara.co.kr</code>
Connection refused	NAS 자체에서 port 80 사용 안 함	DSM nginx 가 80 듣고 있는지: <code>sudo netstat -tlnp grep :80</code>
Rate limit exceeded	1주 5회 초과 시도	24시간 대기
Some challenges failed	DSM 자체 web station 이 80 점유	Web Station 임시 정지 후 재시도

B. "Reverse Proxy 설정했는데 502/504"

- 컨테이너 안의 unicorn 동작 여부 (컨테이너 SSH):

```
bash ssh root@o.knknara.co.kr -p 31201 "supervisorctl status knk-messenger" # RUNNING 안 보이
```

면 빅터에게 알림 (재시작 필요)

- NAS 호스트(DSM)에서 메신저에 도달 가능한지 (DSM SSH):

```
bash curl -fsI http://localhost:5050/login # HTTP/1.1 302 FOUND 안 나오면 → 컨테이너 죽었거나 host network 설정 변경됨. 빅터에게 알림.
```

C. "메시지 보내도 실시간 수신 안 됨 (5초 후에 보임)"

- WebSocket 헤더 누락. 3.4 다시 확인
- 브라우저 개발자 도구 → Network → WS 탭 → Socket.IO 연결 상태 확인 (101 Switching Protocols 떠야 정상)

D. "iPhone 에서만 안 됨"

- iPhone 의 Private Relay 켜져있는지 확인 (설정 → Apple ID → iCloud → Private Relay → 끄기)
- iPhone 캐시 삭제: 설정 → Safari → 방문 기록 및 웹 사이트 데이터 지우기

E. "라우터에서 포트 포워딩 했는데 외부에서 안 됨"

- 일부 인터넷 회선은 회사 공인 IP 가 NAT 뒤에 있음 (이중 NAT). ISP 에 "공인 IP 직접 할당" 요청 필요.
- 회사 방화벽 (UTM 장비) 이 따로 있으면 거기서도 80, 443 허용 필요.
- 회사 IP 가 동적이면 → DDNS 설정 필요 (별도 작업)

F. "DSM 메뉴가 가이드와 다름"

- DSM 6.x 라면 메뉴 이름 약간 다름 — 빅터에게 DSM 버전 알려주면 6.x 용 가이드 작성 가능

빅터에게 문의 시 알려줄 정보

문제 발생해서 빅터에게 알릴 때 다음 정보 같이 주시면 빠른 진단 가능:

1. **현재 단계:** 1단계 / 2단계 / 3단계 / 검증 중 어디서 막혔는지
2. **에러 메시지** (정확한 텍스트 또는 스크린샷)
3. **시도한 것** (포트 다시 확인했다 / Reverse Proxy 다시 만들었다 등)
4. **DSM 버전** (DSM 정보에서 확인한 정확한 버전 번호)
5. **공유기 모델** (iptime/asus/...)
6. **현재 외부에서 도달 가능한 포트:**
 - `nmap -p 80,443,3310 o.knknara.co.kr` 외부에서 실행한 결과 (있다면)
 - 또는 <https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/> 결과

관련 파일 위치

서버 (`/opt/knk_messenger/`):

- `deploy/flip_to_production.sh` — production 자동 전환 (빅터 실행)
- `deploy/rollback_https.sh` — 롤백 (만약 문제 발생 시)
- `deploy/HTTPS_전환_가이드.md` — 빅터용 간이 가이드
- `deploy/서버담당자_HTTPS_작업서.md` — 이 문서
- `.env` — 환경변수 (KNK_MSG_ENV 등)

작업 시간 가이드

작업	시간	누가
1. 라우터 포트 포워딩	5~10분	서버 담당자
1.5 검증 (외부망)	2분	서버 담당자
2. DSM 인증서 발급	3~5분	서버 담당자
3. DSM Reverse Proxy	5분	서버 담당자
3.8 검증	2분	서버 담당자
4. production 전환	즉시	빅터
5. 최종 검증	10분	서버 담당자 + 빅터
합계	약 30~40분	



작업 순서 요약 (한 페이지 요약)

- [1] 라우터 포트 포워딩 - 80/443 ☒ 이미 완료 (대표 2026-05-12)
 - ↳ 외부망에서 <http://o.knknara.co.kr/> 접속해서 nginx 응답 받으면 OK
- [2] DSM → 제어판 → 보안 → 인증서 → 추가
 - ↳ Let's Encrypt 선택
 - ↳ 도메인 o.knknara.co.kr / 이메일 입력 → 적용
 - ↳ 발급 완료 확인
- [3] DSM → 제어판 → 로그인 포털 → 고급 → 역방향 프록시 → 생성
 - ↳ 소스: HTTPS / o.knknara.co.kr / 443
 - ↳ 목적지: HTTP / localhost / 5050 ← (host network 모드 - 그대로)
 - ↳ 사용자 정의 헤더 → WebSocket 추가
 - ↳ 고급 → 최대 업로드 600M
 - ↳ 저장
 - ↳ 외부망에서 <https://o.knknara.co.kr/> 접속 확인
- [4] 빅터에게 "DSM 작업 완료" 알림
 - ↳ 빅터가 메신저 production 전환 + 재시작 + 검증
- [5] 최종 5중 검증 통과 → 종료

작성: 빅터 (Claude — KNK 메신저 개발팀)

문의: 빅터 또는 김정락 대표이사